



Recibe una cálida:

¡Bienvenida!

Te estábamos esperando 😊 +

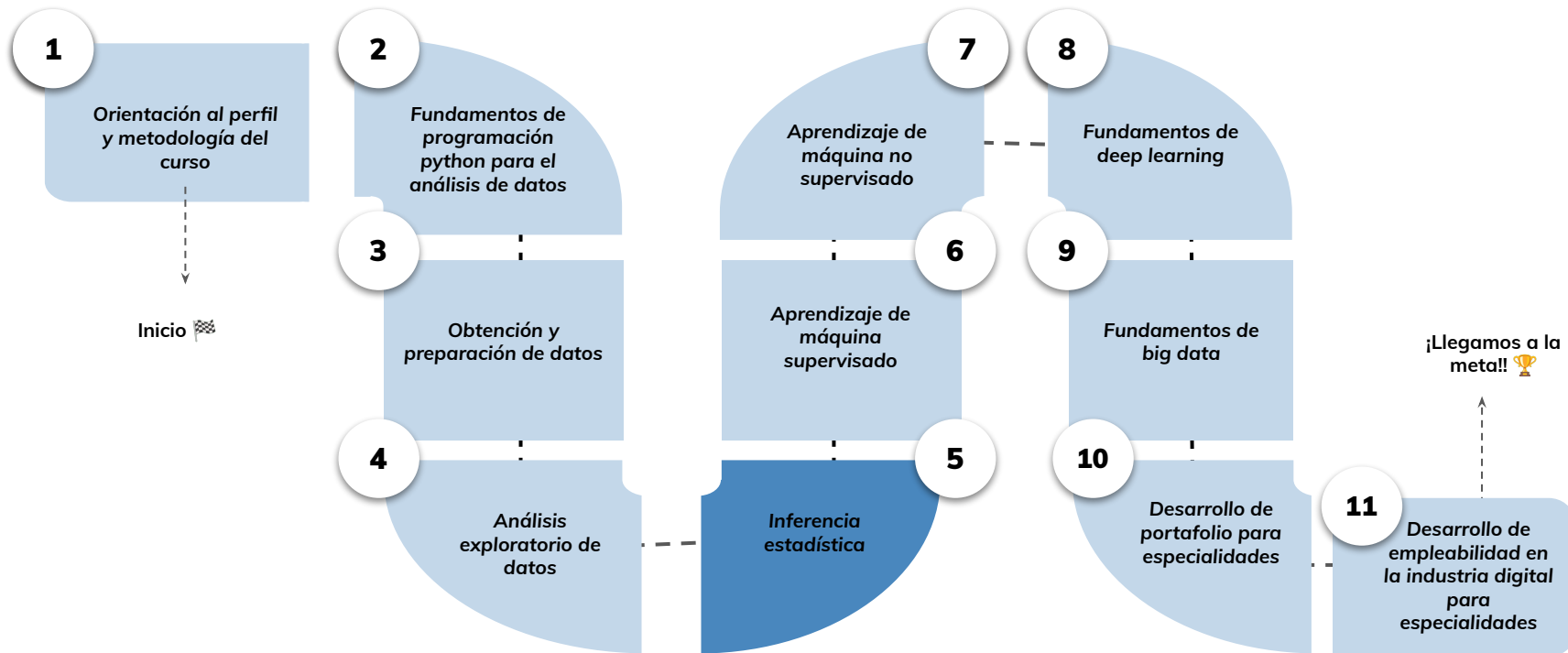


› Distribución de probabilidad- Parte I

Aprendizaje Esperado 3: Utilizar las funciones de distribución de probabilidades identificando su campo de utilización en el análisis estadístico.

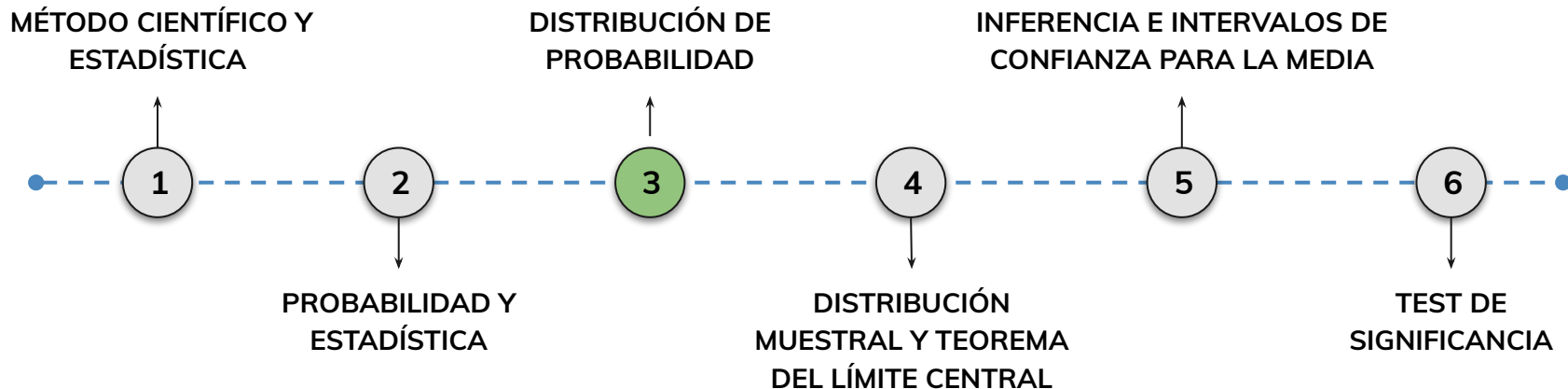
Hoja de ruta

¿Cuáles skills conforman el programa? Fundamentos de Ciencia de Datos



Roadmap de lecciones

¿Cuáles **lecciones** estaremos estudiando en este módulo?



Learning Path

¿Cuáles temas trabajaremos hoy?

3.

Comprender y utilizar distribuciones de probabilidad

En esta clase comenzaremos a identificar qué es una distribución de probabilidad, cómo se clasifica y qué características posee. Esto permitirá modelar fenómenos aleatorios de forma más precisa y elegir el tipo adecuado de distribución según el contexto del análisis.

Introducción a las distribuciones de probabilidad

Clasificación y ejemplos de distribuciones

Qué es una variable aleatoria y para qué sirve

Diferencia entre variable discreta y continua

Distribuciones discretas vs. continuas

Casos de uso típicos para cada distribución

Objetivos de aprendizaje

¿Qué aprenderás?

- Identificar el concepto de variable aleatoria y su uso
- Distinguir entre variables discretas y continuas
- Comprender qué es una distribución de probabilidad
- Reconocer las principales distribuciones discretas
- Asociar tipos de distribución con contextos de aplicación

Repaso clase anterior

¿Quedó alguna duda?

En la clase anterior :

- Definimos qué es un evento aleatorio y cómo se modela con probabilidad
- Aplicamos la probabilidad condicional y el concepto de independencia
- Representamos eventos en tablas de doble entrada
- Calculamos la probabilidad total y la usamos para tomar decisiones

Distribución de probabilidad

Distribución de probabilidad

En el análisis estadístico, no basta con recolectar y describir datos: es esencial comprender cómo se comportan las **variables aleatorias** y cómo se distribuyen sus resultados posibles. Para ello, se utilizan las **distribuciones de probabilidad**, que permiten modelar fenómenos inciertos de manera matemática y predecir la ocurrencia de ciertos valores o rangos.

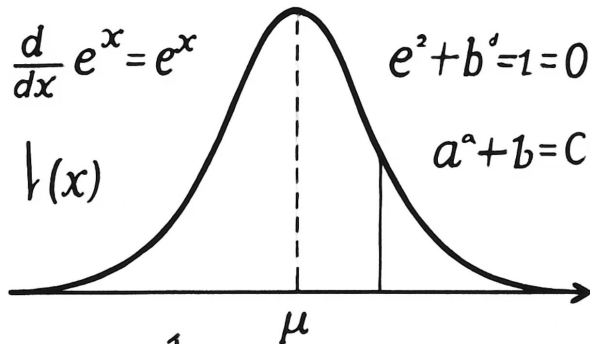
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} p(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \pi \quad \pi$$

$$\ln x \quad e^x \quad f_f((x(t))) = \frac{1}{t} = 0$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x \quad e^2 + b^2 = 1 = 0$$

$$f(x) \quad a^2 + b = C$$

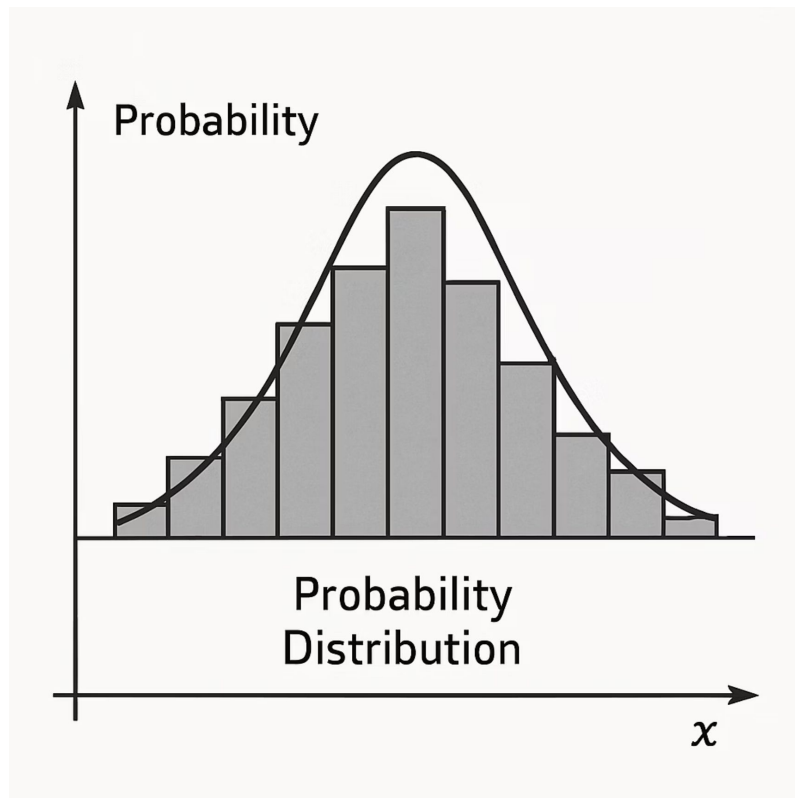


$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \quad e^2 + 1 = 0$$

$$\sigma \quad \frac{d}{dx} = e^{-x} \quad \text{Var}(X) = E[X]^2$$

Introducción a las distribuciones de probabilidad

Una distribución de probabilidad describe cómo se reparte la probabilidad entre los posibles valores de una variable aleatoria. Algunas distribuciones, como la binomial o la normal, se ajustan a patrones frecuentes en el mundo real, desde el lanzamiento de monedas hasta fenómenos físicos y sociales complejos.

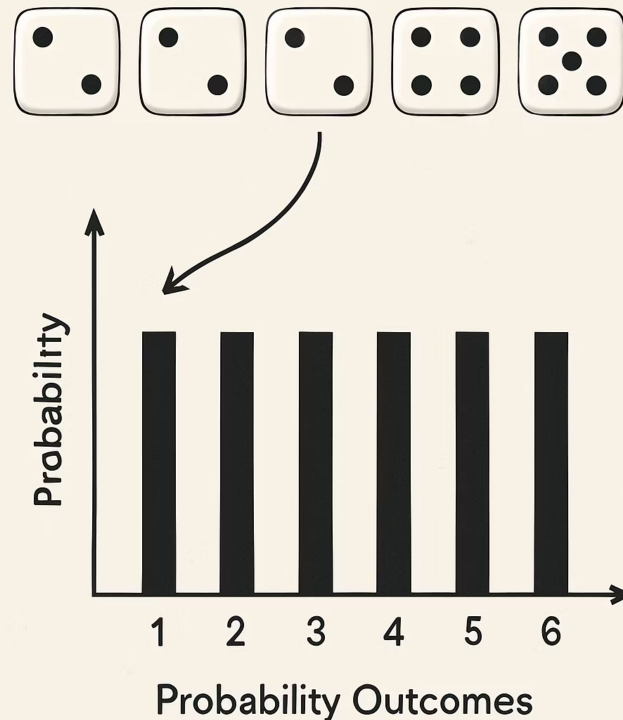


Este manual se centra en identificar, describir y utilizar correctamente las distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas, incluyendo sus fórmulas, condiciones de aplicación y ejemplos prácticos. También se abordará con profundidad la distribución normal, por ser una de las más importantes y utilizadas en estadística inferencial.

Variables aleatorias y sus tipos

Una **variable aleatoria** es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, es una manera de cuantificar los posibles resultados de fenómenos inciertos. Estas variables son fundamentales en estadística y probabilidad, ya que permiten modelar y analizar eventos cuyos resultados no pueden preverse con certeza, pero sí con cierto grado de probabilidad.

RANDOM VARIABLE



Variables aleatorias discretas y continuas

Variables aleatorias discretas

Toman un número finito o numerable de valores. Por ejemplo, al lanzar un dado, la variable "resultado" puede ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Variables aleatorias continuas

Pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, como el peso de una persona (68,2 kg, 68,21 kg, etc.), donde los valores posibles son infinitos dentro del rango.

La notación habitual para una variable aleatoria es X , y se denota su valor con letras minúsculas, como x .

Funciones de probabilidad y densidad

Para variables discretas

Se define su función de probabilidad como $P(X=x)$, que indica la probabilidad de que la variable tome el valor x .

Para variables continuas

Se utiliza una **función de densidad** $f(x)$, y se calcula la probabilidad como el área bajo la curva entre dos valores:

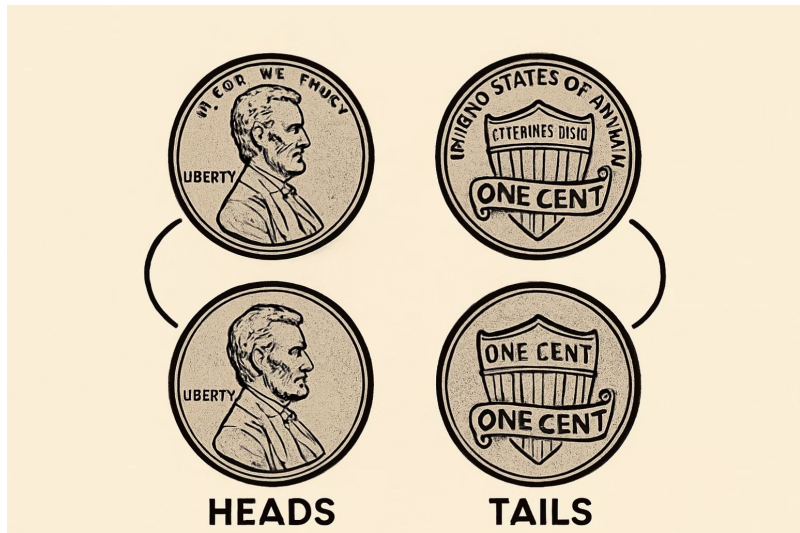
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x), dx$$

Ejemplos de variables aleatorias

1

Variable discreta

Supongamos que tiramos dos monedas y contamos la cantidad de caras que salen. La variable aleatoria X puede tomar los valores 0, 1 o 2.

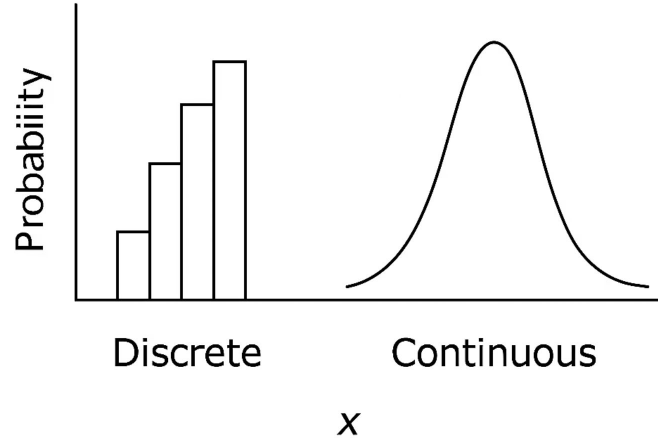


2

Variable continua

Si se mide el tiempo (en segundos) que tarda un semáforo en cambiar de rojo a verde, la variable puede tomar cualquier valor dentro de un rango como $[30, 90]$. Aquí no podemos hablar de $P(X=60)$, ya que en variables continuas la probabilidad puntual es cero. En su lugar, se calcula la probabilidad de que esté en un intervalo, como $P(50 \leq X \leq 70)$.

Probability Distribution



Distribución de probabilidad

Una **distribución de probabilidad** describe cómo se distribuyen los posibles valores de una variable aleatoria y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Para variables discretas, se utilizan funciones de probabilidad, mientras que para variables continuas se emplean funciones de densidad. Este concepto es clave en estadística, ya que permite entender el comportamiento esperado de un fenómeno aleatorio.

Funciones de probabilidad para variables discretas

En el caso de variables discretas, la **función de probabilidad** asigna una probabilidad a cada valor posible de la variable. Estas probabilidades deben cumplir dos condiciones:

- Cada probabilidad debe estar entre 0 y 1
- La suma total de todas las probabilidades debe ser igual a 1

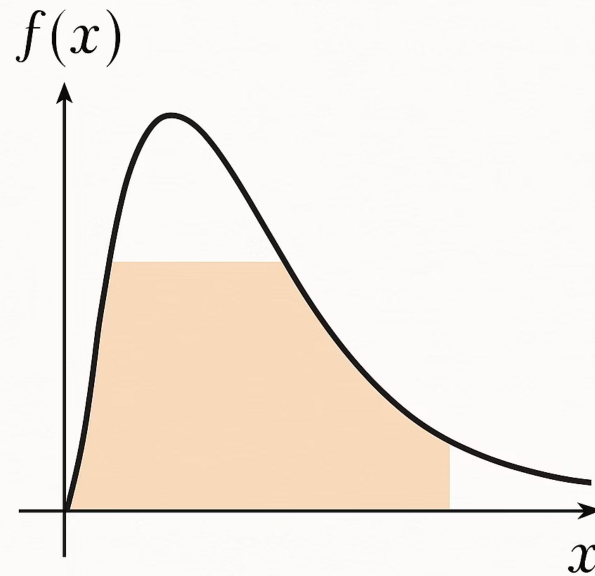
Por ejemplo, al lanzar un dado justo de seis caras, cada valor del 1 al 6 tiene una probabilidad de $1/6$.

Funciones de densidad para variables continuas

Para variables continuas, la **función de densidad** $f(x)$ no asigna una probabilidad exacta a un valor único, sino que describe la probabilidad de que la variable tome un valor dentro de un intervalo. La probabilidad se calcula mediante una integral:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

La función de densidad debe ser no negativa y su integral en todo el dominio debe ser igual a 1.



Ejemplos de distribuciones de probabilidad

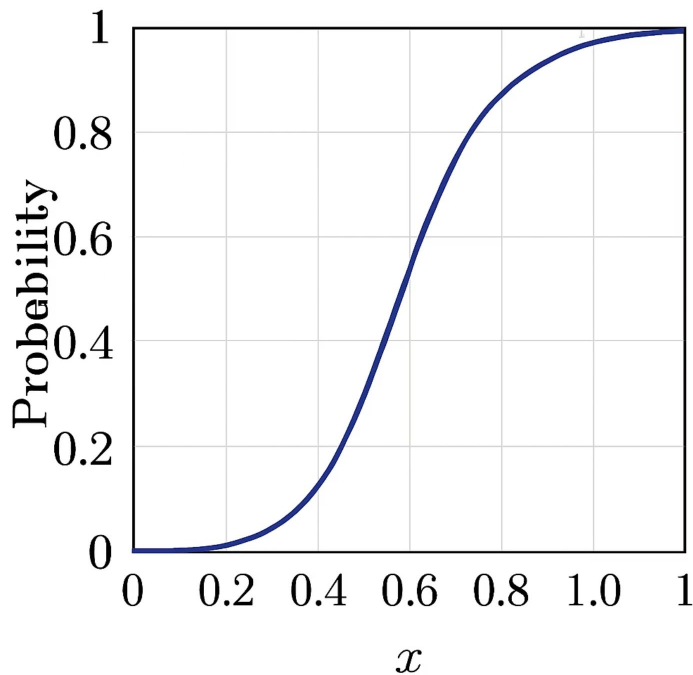
Ejemplo de distribución discreta

El número de autos que llegan a una estación de peaje por minuto puede seguir una distribución de Poisson. Si el promedio es 3 autos por minuto, esta información permite estimar probabilidades como que lleguen 2 o menos en un minuto.

Ejemplo de distribución continua

La estatura de adultos en una población puede aproximarse mediante una distribución normal con media 1,70 m y desviación estándar 0,1 m. Esta distribución permite calcular probabilidades como la de encontrar una persona que mida entre 1,65 y 1,75 m.

Cumulative Distribution Function



Distribución acumulada de probabilidad

La **distribución acumulada de probabilidad** (denotada como $F(x)$) es una función que muestra la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a un cierto número. Esta función es útil para visualizar cómo se acumula la probabilidad hasta cierto punto.

Cálculo de la distribución acumulada

Para variables discretas

$F(x)$ se construye sumando las probabilidades individuales de cada valor menor o igual a x . Por ejemplo, si X representa el número de caras al lanzar dos monedas, entonces:

$$F(1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

Para variables continuas

La distribución acumulada se obtiene integrando la función de densidad:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

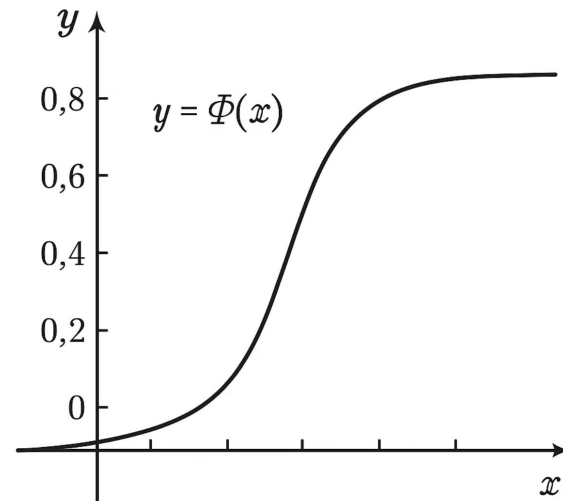
Esto representa el área bajo la curva de densidad desde el inicio hasta el punto x .

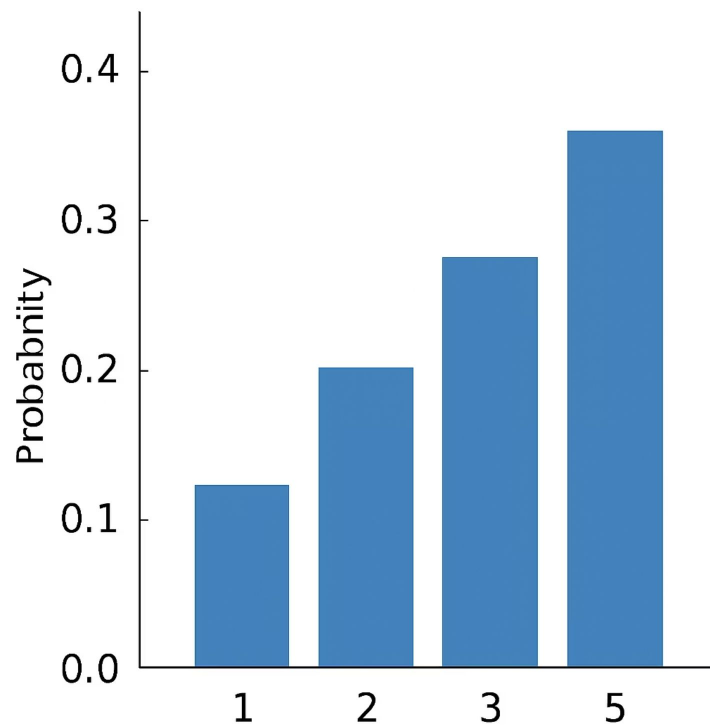
Ejemplo gráfico de distribución acumulada

La función acumulada crece de forma no decreciente y siempre está entre 0 y 1.

Para distribuciones normales, la forma de $F(x)$ es una curva sigmoide que se acerca asintóticamente a 0 y 1.

Comprender la función acumulada permite responder preguntas como: "¿Cuál es la probabilidad de que el valor esté por debajo de cierto umbral?" o "¿Qué valor corresponde al percentil 90?".





Distribuciones discretas

Las distribuciones discretas modelan variables aleatorias que toman valores aislados, generalmente números enteros. Estas distribuciones son fundamentales para analizar fenómenos donde se cuentan ocurrencias o se clasifican resultados en categorías específicas. A continuación, exploraremos las distribuciones discretas más importantes y sus aplicaciones.

Distribución uniforme discreta

La **distribución uniforme discreta** es la más sencilla de todas. Se aplica cuando una variable aleatoria puede tomar un conjunto finito de valores, y todos ellos tienen la **misma probabilidad** de ocurrir. Es decir, no hay preferencia por ningún resultado.

Supongamos que X es una variable aleatoria con n resultados posibles, todos igualmente probables. Entonces:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}, \quad \text{para todo } i = 1, 2, \dots, n$$

Ejemplo de distribución uniforme discreta

Al lanzar un dado justo de 6 caras, la probabilidad de obtener cualquier número del 1 al 6 es igual:

$$P(X = 1) = P(X = 2) = \dots = P(X = 6) = \frac{1}{6}$$

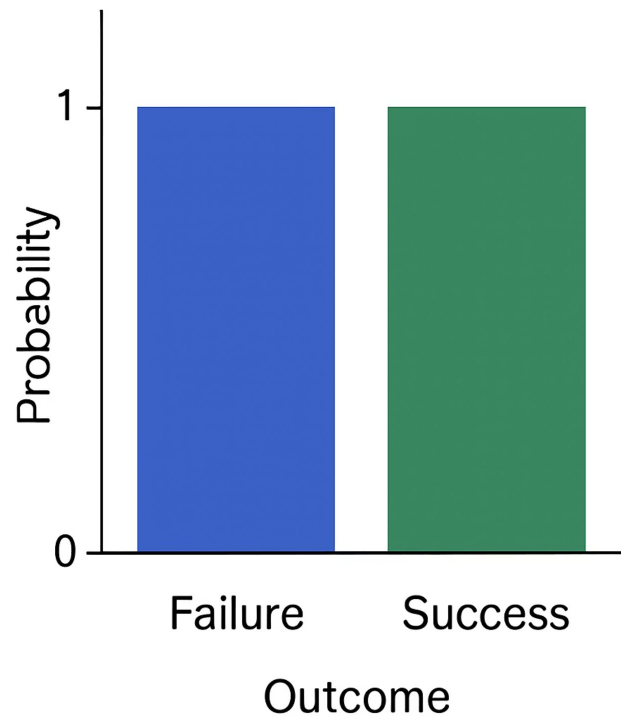
La media y la varianza de una distribución uniforme discreta con valores desde a hasta b (enteros consecutivos) son:

$$\mu = \frac{a+b}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$



Esta distribución se aplica en simulaciones, juegos de azar y algoritmos aleatorios. Es importante aclarar que solo se utiliza si se justifica la igualdad de probabilidades.

Bernoulli Distribution



Distribución de Bernoulli

La **distribución de Bernoulli** describe un experimento con solo **dos resultados posibles**, típicamente llamados "éxito" (1) y "fracaso" (0). Es la base para construir otras distribuciones más complejas.

Si $X \sim \text{Bernoulli}(p)$

donde p es la probabilidad de éxito. Entonces:

Propiedades de la distribución de Bernoulli

$$p$$

Media

La media de una variable Bernoulli es igual a la probabilidad de éxito p

$$p(1-p)$$

Varianza

La varianza de una variable Bernoulli es el producto de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso

Ejemplo: Lanzar una moneda cargada donde la probabilidad de cara (éxito) es 0,6 y cruz (fracaso) es 0,4.

Esta distribución es esencial para modelar ensayos binarios (sí/no, éxito/fracaso, correcto/incorrecto) y sirve como base para la distribución binomial.

Distribución binomial

La **distribución binomial** surge al repetir un experimento de Bernoulli de manera independiente n veces. Se utiliza para contar la cantidad de éxitos en esos n ensayos.

Si $X \sim \text{Binomial}(n, p)$, entonces:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

donde:

- n/k es el número combinatorio.
- k es la cantidad de éxitos en los n ensayos.

Propiedades de la distribución binomial

np

Media

El valor esperado de éxitos en n ensayos

np(1-p)

Varianza

La dispersión de los posibles resultados alrededor de la media

Ejemplo: Si lanzamos una moneda 10 veces y la probabilidad de cara es 0,5, la probabilidad de obtener exactamente 4 caras es:

$$P(X = 4) = \binom{10}{4}(0.5)^4(0.5)^6 = 210 (0.5)^{10} \approx 0.205$$

La distribución binomial se usa en estudios de calidad, encuestas, genética, y análisis de errores.

Distribución de Poisson

La **distribución de Poisson** se utiliza para modelar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo o espacio, cuando dichos eventos son raros, independientes y ocurren a una tasa constante.

Sea λ la media de ocurrencias por unidad. La fórmula es:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

La media y varianza son iguales:

$$\mu = \lambda \quad \sigma^2 = \lambda$$

Ejemplo de distribución de Poisson

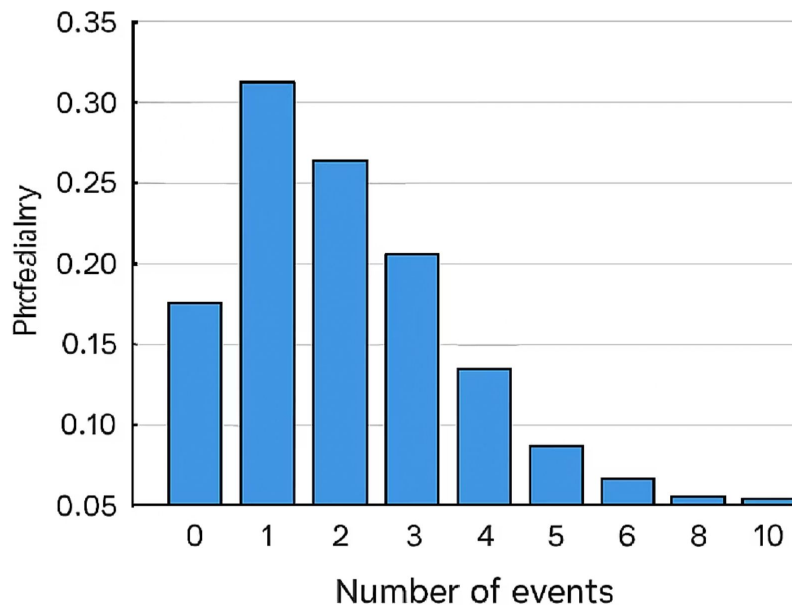
Si en promedio llegan 4 correos por hora, la probabilidad de que lleguen exactamente 2 correos en una hora es:

$$P(X = 2) = \frac{e^{-4} 4^2}{2!} = \frac{e^{-4} 16}{2} \approx 0.1465$$

Se aplica en teoría de colas, redes, llamadas telefónicas, fallos de equipos, etc. También se usa como aproximación a la binomial cuando n es grande y p es pequeño.

Poisson Distribution

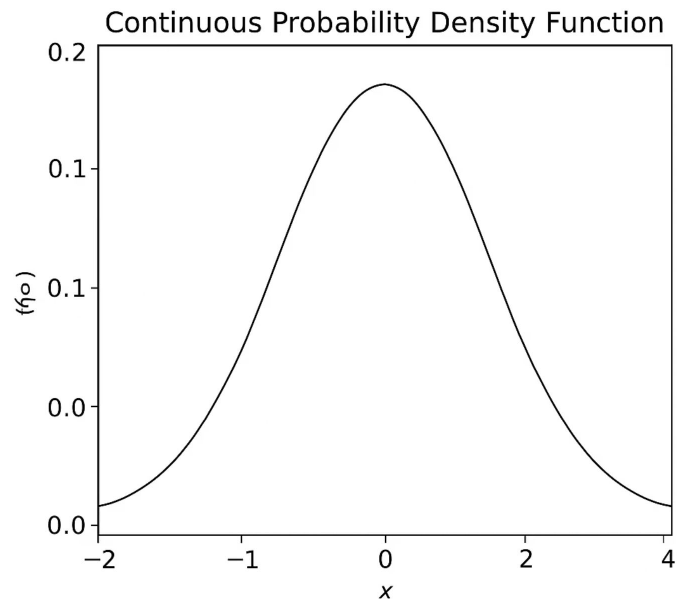
Probability of events occurring in fixed time interval



Distribuciones continuas

Las distribuciones continuas modelan variables aleatorias que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango. A diferencia de las distribuciones discretas, las continuas utilizan funciones de densidad para calcular probabilidades como áreas bajo la curva.

Estas distribuciones son fundamentales para analizar mediciones físicas, tiempos, distancias y muchos otros fenómenos naturales y sociales.



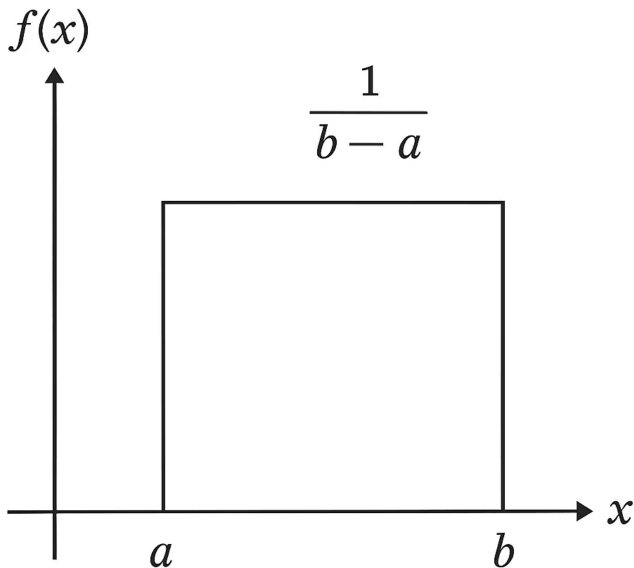
Distribución uniforme continua

La **distribución uniforme continua** describe variables aleatorias continuas donde **todos los valores en un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir**. Es la contraparte continua de la distribución uniforme discreta.

Si $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$, con $a < b$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Uniform Continuous Distribution



Propiedades de la distribución uniforme continua

La probabilidad de que X tome un valor en un subintervalo $[x_1, x_2] \subset [a, b]$ se calcula como:

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b - a}$$

$$(a+b)/2$$

Media

El punto medio del intervalo $[a, b]$

$$(b-a)^2/12$$

Varianza

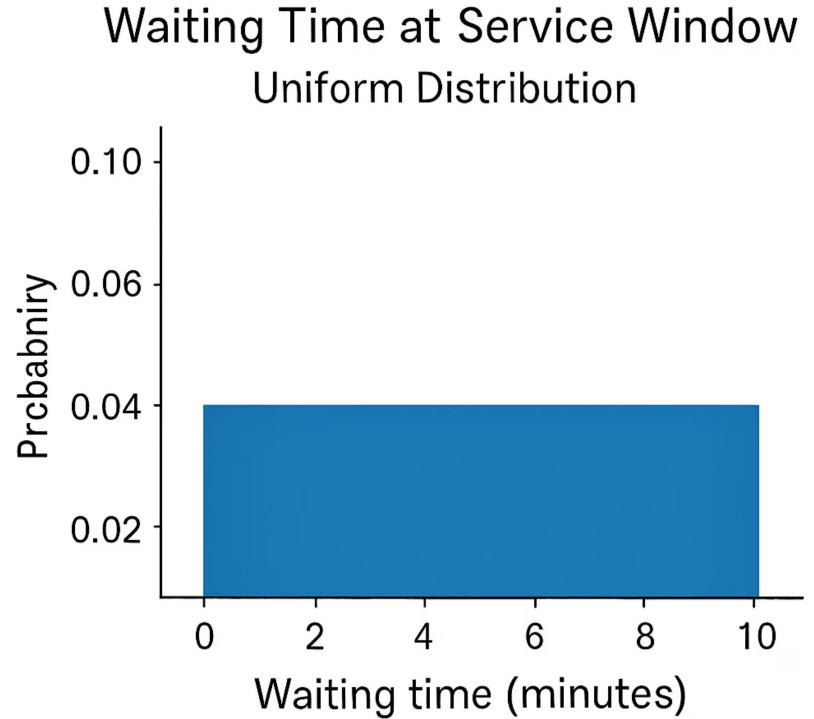
Medida de dispersión de la distribución uniforme

Ejemplo de distribución uniforme continua

Si el tiempo de espera para ser atendido en una ventanilla está uniformemente distribuido entre 5 y 15 minutos, la probabilidad de que alguien espere entre 6 y 10 minutos es:

$$P(6 \leq X \leq 10) = \frac{10 - 6}{15 - 5} = \frac{4}{10} = 0.4$$

Esta distribución se usa cuando no se tiene razón para pensar que algún valor sea más probable que otro dentro de un intervalo definido.



Distribución normal

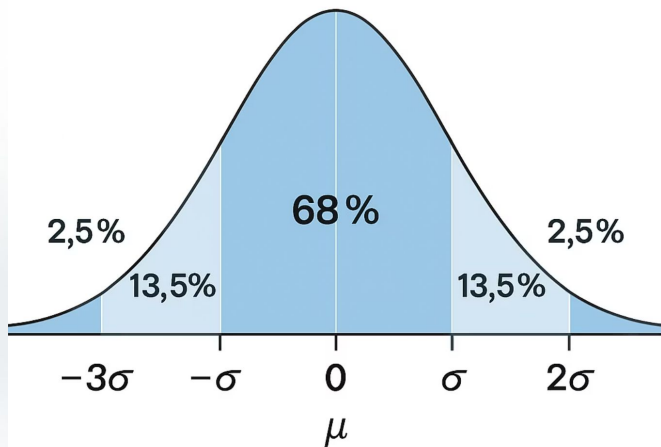
La **distribución normal** o **gaussiana** es una de las más importantes en estadística. Representa fenómenos naturales y sociales donde los valores tienden a agruparse alrededor de la media. Tiene una forma de **campana simétrica**.

La función de densidad de una normal es:

donde:

- μ es la media.
- σ^2 es la varianza.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Propiedades de la distribución normal

Simetría

La distribución es simétrica respecto a la media.

Regla empírica

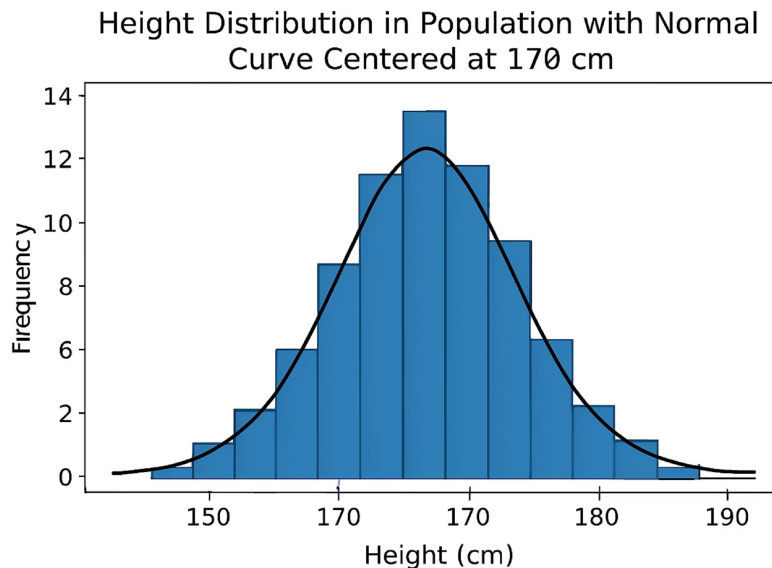
El 68% de los datos están dentro de una desviación estándar ($\mu \pm \sigma$), el 95% dentro de $\mu \pm 2\sigma$, y el 99.7% dentro de $\mu \pm 3\sigma$.

Ejemplo de distribución normal

Si la estatura de una población tiene distribución normal con $\mu=170$ cm y $\sigma=10$ cm, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mida entre 160 y 180 cm?

Aplicando la regla empírica, sabemos que aproximadamente el 68% de la población tendrá una estatura dentro del rango $\mu \pm \sigma$, es decir, entre 160 y 180 cm.

Esta distribución es ampliamente usada en control de calidad, ciencias sociales, economía y cualquier proceso donde se agreguen múltiples factores independientes.



Distribución normal estándar

Cuando una variable aleatoria normal es transformada para que tenga media 0 y desviación estándar 1, se dice que sigue una **distribución normal estándar**.

La transformación se realiza mediante:

$$Z \sim N(0, 1).$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

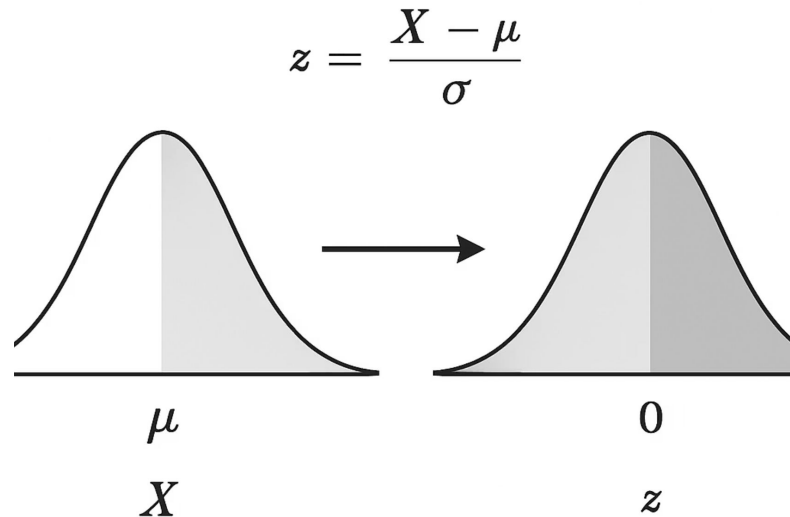
Uso de la distribución normal estándar

La estandarización permite usar tablas estandarizadas de probabilidades (tablas Z), sin necesidad de integrar la función normal general cada vez.

Ejemplo: Si $X \sim N(100, 15^2)$, la probabilidad de que $X \leq 120$ se calcula transformando:

$$Z = \frac{120 - 100}{15} = 1.33$$

Buscando en la tabla Z, $P(Z \leq 1.33) = 0.9082$, es decir, hay un 90.82% de probabilidad de que $X \leq 120$.



Esta transformación es clave en pruebas de hipótesis, intervalos de confianza, y cálculo de p-valores.

Live Coding

¿En qué consistirá la Demo?

Simularemos distribuciones de probabilidad discretas en Python (con numpy y matplotlib) para visualizar cómo cambian los resultados al variar los parámetros.

1. Creamos una variable aleatoria discreta con valores {0, 1} y probabilidad $p=0.3$ (Bernoulli)
2. Simulamos 1000 repeticiones y graficamos la distribución
3. Calculamos la probabilidad acumulada (cumsum)
4. Creamos una distribución uniforme discreta con `np.random.randint()`
5. Visualizamos las diferencias y discutimos su aplicación en casos reales (juegos, decisiones binarias, sorteos)
6. Reflexionamos sobre qué distribución elegir según el fenómeno a modelar



Momento:

Time-out!



5 -10 min.





Ejercicio

¿Qué distribución me conviene?

¿Qué distribución me conviene?

Contexto: 🙌

Estás diseñando un modelo para predecir la llegada de clientes a un local, el lanzamiento de una moneda cargada y la distribución de puntajes en un juego con dados.

Consigna: 📝

Casos a analizar:

Lanzamiento de una moneda cargada

→ Quieres analizar una moneda que tiene más probabilidad de caer cara que cruz.

Cantidad de clientes que llegan por hora a un local

→ Se observan entre 0 y 10 llegadas por hora, algunas horas más cargadas que otras.

Puntaje de jugadores en un juego de dados entre 1 y 6

→ Todos los puntajes parecen igualmente probables

Paso a paso: ⚙️

1. Identificá si la variable en cada caso es discreta o continua
2. Asocie una posible distribución de probabilidad adecuada:
 - a. ¿Bernoulli o binomial (éxito/fracaso)?
 - b. ¿Poisson (conteo de eventos en un intervalo)?
 - c. ¿Uniforme discreta (valores equiprobables)?
3. Justifique tu elección para cada caso con una breve explicación
4. Represente (dibuje o esquemáticamente) la forma esperada de la distribución
5. Reflexioná: ¿Qué decisiones podrías tomar con esta información en un contexto real?

Tiempo 🕒: 45 Minutos

¿Alguna consulta?





Resumen

¿Qué logramos en esta clase?



- ✓ **Comprendimos qué es una variable aleatoria y cómo modela fenómenos inciertos**
- ✓ **Diferenciamos variables discretas y continuas**
- ✓ **Identificamos las principales distribuciones discretas (uniforme, Bernoulli)**
- ✓ **Asociamos contextos reales con tipos de distribución**



¡Ponte a prueba!

Momento de ejercitación

Te invitamos a aprovechar esta última sección del espacio sincrónico para realizar de manera individual las **actividades disponibles en la plataforma**. Estas propuestas son clave para afianzar lo trabajado y **forman parte obligatoria del recorrido de aprendizaje**.

👉 **Análisis de caso** ————— 👉 **Selección Múltiple**

👉 **Comprensión lectora**

Si al resolverlas surge alguna duda, compartela o tráela al próximo encuentro sincrónico.

< **¡Muchas gracias!** >

